Problemas de dos operaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer y comprender un problema antes de calcular
- Seguir cuatro pasos para resolver problemas: entender, pensar, calcular y comprobar
- Resolver problemas que necesitan dos operaciones
- Elegir la operación adecuada según la pregunta

Para pensar

Compras 3 cuadernos de 2 € y pagas con un billete de 10 €. ¿Cuánto te devuelven?

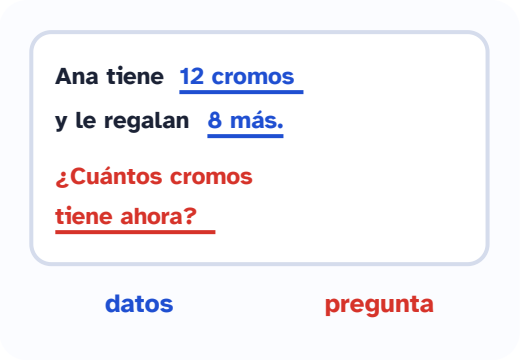
Explicación

Las partes de un problema

Todo problema tiene tres partes:

- El **enunciado**: la historia que nos cuentan.
- Los **datos**: los números que necesitamos (y a veces alguno que sobra).
- La **pregunta**: lo que hay que averiguar.

Antes de calcular nada, léelo dos veces: la primera para enterarte de la historia y la segunda para buscar los datos y la pregunta. Puedes **subrayar** los datos de un color y la pregunta de otro.

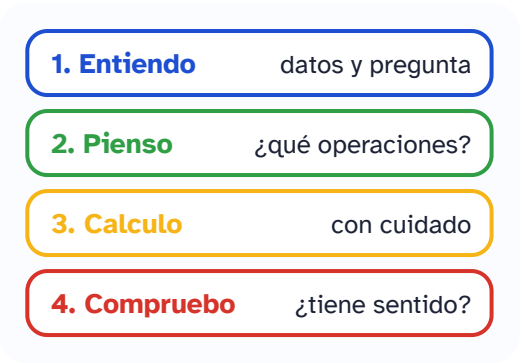


Cuatro pasos para resolver

Para no perderse, seguimos siempre **cuatro pasos**:

1. **Entiendo**: leo, busco los datos y la pregunta. ¿Qué me piden?
2. **Pienso**: ¿qué operaciones tengo que hacer? ¿En qué orden?
3. **Calculo**: hago las operaciones con cuidado.
4. **Compruebo**: ¿la respuesta tiene sentido? ¿He contestado a la pregunta?

Al final escribimos la solución con palabras: no basta con «20»; hay que decir «Ana tiene 20 cromos».



¿Qué operación elijo?

Las palabras del problema nos dan pistas:

operación	cuándo	palabras pista
suma +	juntamos o añadimos	en total, más, juntos, le dan
resta –	quitamos, comparamos o falta	quedan, menos, cuántos más, cuánto falta, devuelven
multiplicación ×	grupos iguales	cada uno, veces, doble, triple
división :	repartimos en partes iguales	repartir, entre, a cada uno, cuántos grupos

¡Pero cuidado! Las palabras ayudan, pero hay que entender la historia. «Le dan 5 menos que a su hermano» tiene la palabra «dan», y sin embargo hay que restar.

signo	idea
+	juntar, añadir
–	quitar, comparar
×	grupos iguales
:	repartir

Problemas de dos pasos

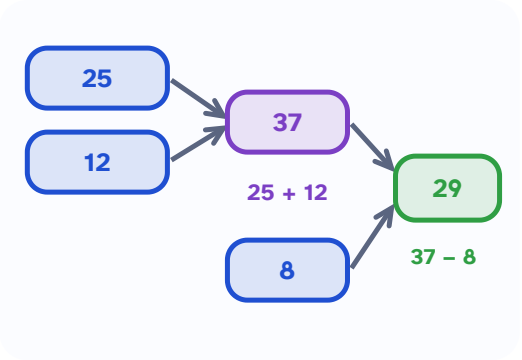
Algunos problemas no se resuelven con una sola operación. Necesitamos **dos**, porque hay algo que tenemos que averiguar antes.

Problema: en un autobús van 25 personas. En una parada suben 12 y bajan 8. ¿Cuántas personas van ahora?

1. Suben 12: 25 + 12 = 37.
2. Bajan 8: 37 − 8 = 29.

Solución: van **29 personas**.

El resultado de la primera operación (37) es un dato nuevo que usamos en la segunda. ¡Es como una cadena!



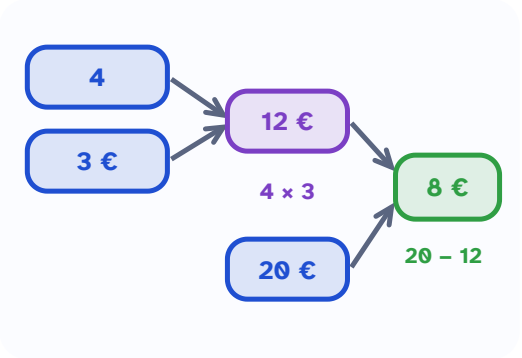
La pregunta escondida

Un buen truco es buscar la **pregunta intermedia** (o escondida): ¿qué necesito saber antes de poder contestar la pregunta final?

Problema: Marta compra 4 paquetes de pegatinas a 3 € cada uno. Paga con 20 €. ¿Cuánto le devuelven?

- Pregunta escondida: ¿cuánto cuestan las pegatinas? $4 \times 3 = 12$ €.
- Pregunta final: ¿cuánto le devuelven? $20 - 12 = 8$ €.

Solución: le devuelven **8 €**. Escribir la pregunta escondida te ayuda a ordenar las ideas.



Multiplicar y después sumar

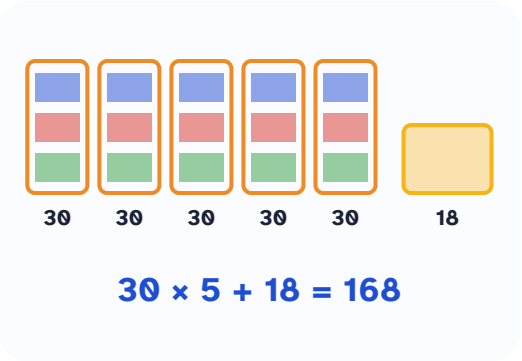
Muchos problemas mezclan **grupos iguales** con otras cantidades.

Problema: en la biblioteca hay 5 estanterías con 30 libros cada una y una caja con 18 libros más. ¿Cuántos libros hay?

1. Libros en las estanterías: $30 \times 5 = 150$.
2. Libros en total: $150 + 18 = 168$.

Solución: hay 168 libros.

Fíjate en el **orden**: primero calculamos los grupos iguales (multiplicación) y después añadimos lo que no está en grupos.



Repartir y después restar

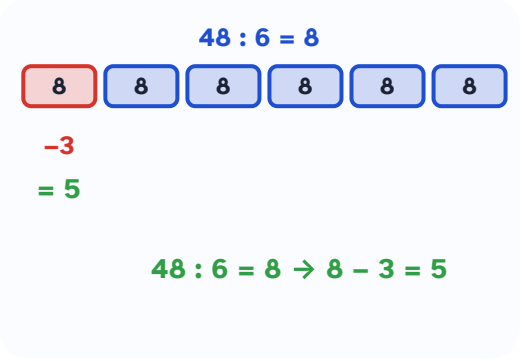
Otros problemas necesitan **dividir**.

Problema: la profe tiene 48 lápices y los reparte por igual entre 6 mesas. En una mesa se pierden 3. ¿Cuántos lápices quedan en esa mesa?

1. Lápices por mesa: 48 : 6 = 8.
2. Quedan en esa mesa: 8 – 3 = 5.

Solución: quedan 5 lápices.

Si cambiamos el orden y hacemos primero 48 – 3 = 45 y luego 45 : 6, ¡no sale exacto ni tiene sentido! El orden de las operaciones depende de la historia.

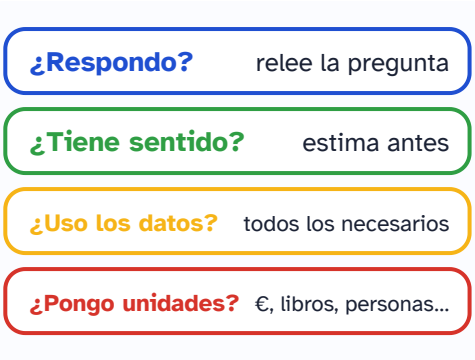


Comprobar la solución

Cuando acabes, haz de **detective**:

- ¿He contestado a **la pregunta** que me hacían?
- ¿La respuesta tiene **sentido**? Si te sale que un niño mide 1.200 metros o que te devuelven más dinero del que pagaste, algo falla.
- ¿He usado **todos los datos** necesarios?
- ¿He puesto las **unidades** (€, libros, personas…)?

Un buen truco es estimar antes: si compras 4 cosas de unos 3 €, gastarás unos 12 €. Si tu resultado es 120 €, ¡revisa!



Inventar problemas

Una forma estupenda de aprender es **inventar** tus propios problemas. Por ejemplo, a partir de estas operaciones:

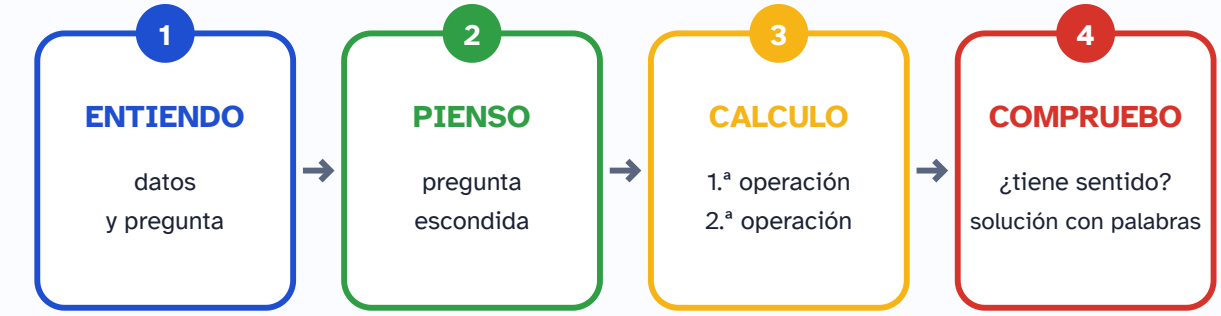
6 × 4 = 24 y después **24 + 10 = 34**

Podemos inventar: «En el zoo hay 6 jaulas con 4 loros cada una y 10 loros sueltos en el jardín. ¿Cuántos loros hay en total?»

Al inventar, piensa en una historia real, con datos razonables y una pregunta clara. ¡Después, cámbialo con un compañero y resolved el del otro!



Problemas de dos operaciones



Ejercicios

1. **En un problema, ¿qué son los datos? ¿Y la pregunta?**

2. **¿Qué operación usarías si «reparten 20 caramelos entre 4»?**

3. **En clase hay 13 niñas y 12 niños. Se van 6 al dentista. ¿Cuántos quedan?**

4. **Compro 2 camisetas de 9 € y pago con 20 €. ¿Cuánto me devuelven?**

5. **Hay 4 cajas con 25 rotuladores y 15 rotuladores sueltos. ¿Cuántos rotuladores hay?**

6. **Juan lee 8 páginas al día durante 6 días. El libro tiene 60 páginas. ¿Cuántas le faltan?**

7. **Se reparten 36 cromos entre 4 amigos y uno regala 2. ¿Cuántos le quedan a ese amigo?**

8. **Escribe la pregunta escondida: «Un bocadillo cuesta 3 € y un zumo 1 €. ¿Cuánto pagan 5 amigos que piden un bocadillo y un zumo cada uno?»**

9. **¿Tiene sentido esta solución: «Un niño de 3.º pesa 300 kg»?**

10. **Inventa un problema que se resuelva con 5 × 6 y después – 4.**

Practica

1. **Lo primero al resolver un problema es...**

   A) calcular
   B) leerlo y entenderlo
   C) escribir la solución

2. **«Cada caja tiene 6 lápices» nos hace pensar en...**

   A) restar
   B) sumar
   C) multiplicar

3. **«¿Cuánto me devuelven?» suele resolverse con...**

   A) una resta
   B) una multiplicación
   C) una división

4. **La pregunta escondida es...**

   A) la última pregunta
   B) un dato que sobra
   C) lo que hay que saber antes

5. **3 bolsas de 5 caramelos y 2 sueltos: ¿cuántos caramelos?**

   A) 15
   B) 17
   C) 10

6. **Tengo 20 € y gasto 2 × 4 €. Me quedan...**

   A) 12 €
   B) 8 €
   C) 16 €

7. **18 niños en 3 equipos y se va 1 de un equipo. Quedan en ese equipo...**

   A) 6
   B) 5
   C) 15

8. **La solución se escribe...**

   A) solo con el número

B) con la operación

C) con palabras y unidades

9. **Si un problema pide «en total», solemos...**

A) sumar

B) restar

C) dividir

10. **Para comprobar si tiene sentido, ayuda...**

A) borrar

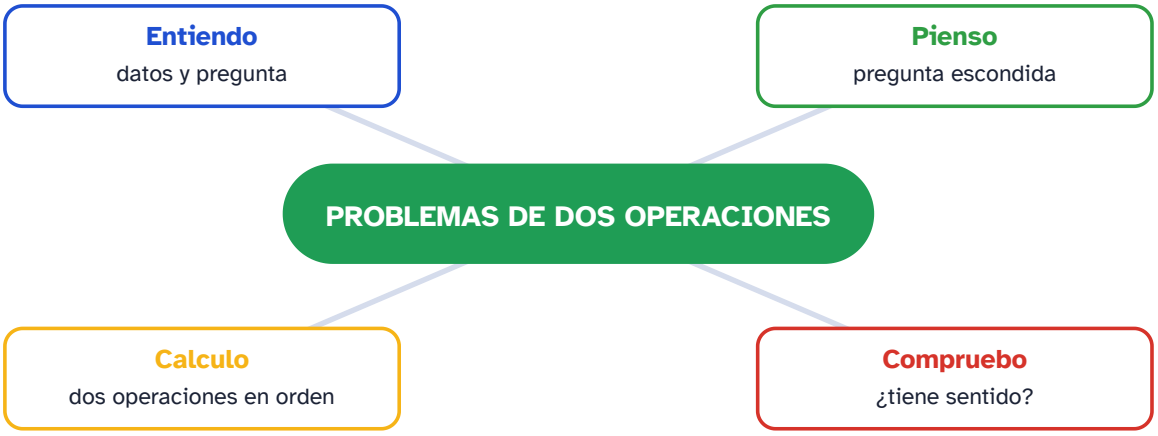
B) estimar

C) copiar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las partes de un problema; Cuáles son los cuatro pasos para resolverlo; Qué es la pregunta escondida; Cómo sé qué operación tengo que hacer; Cómo compruebo que mi solución tiene sentido.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Datos

Los números del problema que necesito.

Pregunta

Lo que el problema me pide averiguar.

Pregunta escondida

Lo que tengo que saber antes de responder la pregunta final.

Sumar

Juntar o añadir: en total, más.

Restar

Quitar, comparar o lo que falta: quedan, devuelven.

Multiplicar

Grupos iguales: cada uno, veces.

Dividir

Repartir en partes iguales.

Comprobar

Ver si la respuesta tiene sentido y contesta la pregunta.

Soluciones

1. **B)** Entiendo antes de calcular.
2. **C)** Grupos iguales.
3. **A)** Pagado menos el precio.
4. **C)** Paso intermedio.
5. **B)** 15 + 2.
6. **A)** 20 − 8.
7. **B)** 18 : 3 = 6; 6 − 1.
8. **C)** Por ejemplo: «Quedan 5 lápices».
9. **A)** Juntar cantidades.
10. **B)** Calcular aproximadamente.

Soluciones de los ejercicios

1. Los datos son los números que necesitamos; la pregunta es lo que hay que averiguar.
2. Una división: 20 : 4 = 5.
3. 13 + 12 = 25; 25 − 6 = 19 alumnos.
4. 2 × 9 = 18; 20 − 18 = 2 €.
5. 25 × 4 = 100; 100 + 15 = 115.
6. 8 × 6 = 48; 60 − 48 = 12 páginas.
7. 36 : 4 = 9; 9 − 2 = 7 cromos.
8. ¿Cuánto cuesta un bocadillo y un zumo? 3 + 1 = 4 €; 4 × 5 = 20 €.
9. No: un niño de 8 años pesa unos 25 o 30 kg.
10. Por ejemplo: hay 5 bolsas de 6 manzanas y se comen 4. ¿Cuántas quedan? 30 − 4 = 26.